

Satz von Kleene: DFA $\rightarrow$ Reguläre Ausdrücke

Der Satz von Kleene besagt, dass die durch reguläre Ausdrücke beschreibbaren Sprachen genau die regulären Sprachen sind. Wir wollen hier über die intuitive Konstruktion auf den Vorlesungsfolien hinaus einen gründlicheren Beweis der “Rückrichtung” liefern, nämlich dass für jeden DFA ein äquivalenter regulärer Ausdruck konstruiert werden kann.

Satz (Kleene, Rückrichtung). Sei $A = (Z, \Sigma, \delta, z_1, F)$ ein DFA über dem Alphabet Σ . Dann gibt es einen regulären Ausdruck r mit $L(r) = L(A)$.

Beweis. Die Idee besteht darin, den regulären Ausdruck r explizit induktiv zu definieren, indem man alle akzeptierenden Läufe des Automaten sukzessive und systematisch durch reguläre Ausdrücke beschreibt.

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $Z = \{z_1, \dots, z_n\}$ mit Startzustand z_1 . Wir definieren für alle $1 \leq i, j \leq n$ und $0 \leq k \leq n$:

$$R_{i,j}^k = \left\{ a_1 \cdots a_m \in \Sigma^* \mid \begin{aligned} &m \geq 0, \\ &\delta^*(z_i, a_1 \cdots a_m) = z_j, \\ &\forall n \in \{1, \dots, m-1\}. \delta^*(z_i, a_1 \cdots a_n) \in \{z_1, \dots, z_k\} \end{aligned} \right\}.$$

Mit anderen Worten: $R_{i,j}^k$ enthält genau alle Worte, welche den Automaten A vom Zustand z_i in den Zustand z_j bringen, wobei nur *Zwischenzustände* aus $\{z_1, \dots, z_k\}$ besucht werden (die Zustände z_i und z_j unterliegen dieser Einschränkung nicht!).

Damit gilt offensichtlich

$$L(A) = \bigcup_{z_j \in F} R_{1,j}^n,$$

da genau jene Worte in $L(A)$ sind, welche den Startzustand z_1 in einen Endzustand $z_j \in F$ überführen und dabei maximal alle n Zustände besuchen.

Wir zeigen nun mit vollständiger Induktion, dass es für alle $R_{i,j}^k$ einen regulären Ausdruck $\alpha_{i,j}^k$ gibt mit $L(\alpha_{i,j}^k) = R_{i,j}^k$. Dann gilt

$$L(A) = \bigcup_{z_j \in F} R_{1,j}^n = \bigcup_{z_j \in F} L(\alpha_{1,j}^n) = L\left(\bigoplus_{z_j \in F} \alpha_{1,j}^n\right)$$

und wir sind fertig, denn damit ist ein regulärer Ausdruck r gefunden mit $L(r) = L(A)$ (wir addieren wie oben zu sehen einfach die regulären Ausdrücke $\alpha_{1,j}^n$ für alle Endzustände z_j zusammen).

Für den Induktionsanfang haben wir $k = 0$, d.h. $R_{i,j}^0$ enthält diejenigen Worte, welche direkt in einem Schritt (ohne Zwischenzustände) von Zustand i nach Zustand j führen. Wir haben also zwingend $m \leq 1$. Hierfür unterscheiden wir zwei Fälle:

1. Falls $i \neq j$, dann ist $R_{i,j}^0 = \{a \in \Sigma \mid \delta(z_i, a) = z_j\}$. In diesem Fall wählen wir $\alpha_{i,j}^0 = +_{a \in R_{i,j}^0} a$. (Beispiel: für $R_{i,j}^0 = \{a, b, c\}$ nehmen wir $\alpha_{i,j}^0 = (a + b + c)$.)
2. Falls $i = j$, dann ist $R_{i,j}^0 = \{\varepsilon\} \cup \{a \in \Sigma \mid \delta(z_i, a) = z_j\}$. In diesem Fall wählen wir $\alpha_{i,j}^0 = \varepsilon + \left(+_{a \in R_{i,j}^0} a\right)$. (Beispiel: für $R_{i,i}^0 = \{a, b, c\}$ nehmen wir $\alpha_{i,i}^0 = (\varepsilon + a + b + c)$.)

Angenommen, die Behauptung sei für ein $k \in \mathbb{N}$ gezeigt. Wir zeigen, dass dann die Behauptung auch für $k + 1$ gilt. Dazu müssen wir einen Weg finden, $R_{i,j}^{k+1}$ durch eine Kombination irgendwelcher $R_{s,t}^k$ zu beschreiben, denn auf jene ist die Induktionshypothese anwendbar.

Ein Weg von z_i nach z_j über höchstens Zustände aus $\{z_1, \dots, z_{k+1}\}$ braucht entweder z_{k+1} nie als Zwischenzustand oder durchläuft z_{k+1} ein- oder mehrfach in (nicht notwendigerweise identischen) Schleifen:

$$z_i \mapsto \dots \mapsto z_{k+1} \mapsto \dots \mapsto z_{k+1} \mapsto \dots \mapsto z_{k+1} \mapsto \dots \mapsto z_j. \quad (1)$$

Im ersten Fall ist das zugehörige Wort in $R_{i,j}^k$. Im zweiten Fall können wir (1) so beschreiben:

$$\underbrace{z_i \mapsto \dots \mapsto z_{k+1}}_{\in R_{i,k+1}^k} \underbrace{\mapsto \dots \mapsto z_{k+1} \mapsto \dots \mapsto z_{k+1}}_{\in (R_{k+1,k+1}^k)^*} \underbrace{\mapsto \dots \mapsto z_j}_{\in R_{k+1,j}^k},$$

also ist

$$R_{i,j}^{k+1} = R_{i,j}^k \cup R_{i,k+1}^k \left(R_{k+1,k+1}^k\right)^* R_{k+1,j}^k. \quad (2)$$

Nach Induktionshypothese gibt es reguläre Ausdrücke $\alpha_{i,j}^k$ mit $L(\alpha_{i,j}^k) = R_{i,j}^k$. Demzufolge haben wir

$$\begin{aligned} R_{i,j}^{k+1} &= L\left(\alpha_{i,j}^k\right) \cup L\left(\alpha_{i,k+1}^k\right) \left(L\left(\alpha_{k+1,k+1}^k\right)\right)^* L\left(\alpha_{k+1,j}^k\right) \\ &= L\left(\alpha_{i,j}^k + \alpha_{i,k+1}^k \left(\alpha_{k+1,k+1}^k\right)^* \alpha_{k+1,j}^k\right), \end{aligned}$$

womit ein regulärer Ausdruck für $R_{i,j}^{k+1}$ gefunden ist. Damit ist die Behauptung induktiv für alle k gezeigt. □